Activitat 2 — Longitud, massa i capacitat

Conèixer el sistema mètric decimal i canviar d'unitat amb seguretat, per graons de 10 en 10.

Idea clau

A la Unitat 3 vam veure com va néixer el **metre**. Al seu voltant es va construir el **sistema mètric decimal**: cada magnitud té una unitat principal, i les altres unitats en són múltiples o submúltiples **de** 10 **en** 10. Els prefixos són els mateixos per a totes les magnituds.

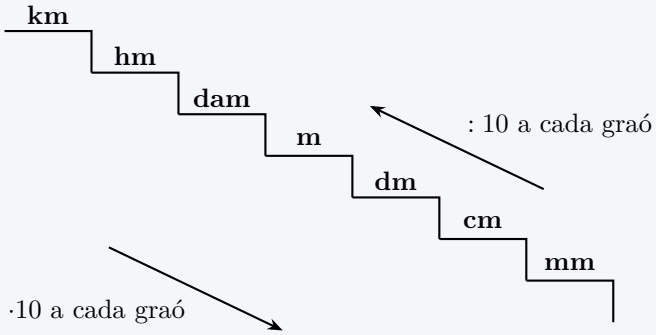
Els prefixos

Prefix	kilo-	hecto-	deca-	**unitat**	deci-	centi-	mil · li-
Val	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
Longitud	km	hm	dam	**m**	dm	cm	mm
Massa	kg	hg	dag	**g**	dg	cg	mg
Capacitat	kl	hl	dal	**l**	dl	cl	ml

L'escala de les unitats

Exemple 2 — Baixar i pujar graons

Imagina les unitats com una escala. Per **baixar** un graó (a una unitat més petita) es **multiplica per** 10: calen més trossos petits. Per **pujar** un graó (a una unitat més gran) es **divideix per** 10.



Com a les unitats 1 i 5, multiplicar per 10, 100 o 1 000 desplaça les xifres cap a l'esquerra. Sobre el paper, amb decimals, és més ràpid moure la coma cap a la dreta: surt el mateix, perquè el que canvia és la posició de les xifres respecte de la coma.

Exercici resolt 9 — Canviar d'unitat

Passa (a) 3,45 km a metres; (b) 250 cg a grams; (c) 2 km 35 m 8 dm a metres.

Solució. (a) De km a m hi ha 3 graons avall: $\cdot 1\,000$. $3{,}45 \cdot 1\,000 = 3\,450$ m.
(b) De cg a g hi ha 2 graons amunt: $: 100$. $250 : 100 = 2{,}5$ g.
(c) Passem cada part a metres i sumem: $2\,000 + 35 + 0{,}8 = 2\,035{,}8$ m.

Resposta: 3 450 m; 2,5 g; 2 035,8 m.

Dues relacions útils

- La **tona** (t) no és a l'escala, però es fa servir molt: 1 t = 1 000 kg.
- 1 litre d'aigua pesa, aproximadament, 1 kg.

Exercicis per fer

10 Quants metres són? (a) 4,7 km (b) 38 dm (c) 1 250 mm (d) 6 hm 3 dam

11 Quants grams són? (a) 2,3 kg (b) 450 mg (c) 7 dag (d) 0,08 kg

12 Quants litres són? (a) 750 ml (b) 3 hl (c) 25 cl (d) 1,5 dal

13 Ordena de més petita a més gran (passa-les primer a la mateixa unitat): 1,2 km; 1 150 m; 125 dam; 11 hm.

14 **Els gots.** Una ampolla d'aigua té 1,5 l. Quants gots de 25 cl es poden omplir?

15 **Els iogurts.** Un paquet de 6 iogurts pesa 750 g. Quant pesa cada iogurt, en grams i en quilograms?

16 **El camió.** Un camió pot carregar 3,5 t. Quants sacs de 25 kg pot portar?

17 **Troba l'error.** L'Oriol passa 3,5 km a metres i escriu 3,5000 m. On s'ha equivocat? Quin és el resultat correcte?

18 **Repte.** Delambre i Méchain van mesurar uns 1 100 km de meridià, de Dunkerque a Barcelona. Quants metres són? Si una passa fa uns 70 cm, quantes passes haurien calgut, aproximadament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 (a) 4 700 m. (b) 3,8 m. (c) 1,25 m. (d) $600 + 30 = 630$ m.

11 (a) 2 300 g. (b) 0,45 g. (c) 70 g. (d) 80 g.

12 (a) 0,75 l. (b) 300 l. (c) 0,25 l. (d) 15 l.

13 En metres: 1 200; 1 150; 1 250; 1 100. Per tant: 11 hm $<$ 1 150 m $<$ 1,2 km $<$ 125 dam.

14 1,5 l = 150 cl; $150 : 25 = 6$ gots.

15 $750 : 6 = 125$ g $= 0{,}125$ kg.

16 3,5 t = 3 500 kg; $3\,500 : 25 = 140$ sacs.

17 Ha «afegit zeros» a un decimal. Cal multiplicar per 1 000: les xifres es desplacen tres llocs i surt 3 500 m.

18 1 100 km = 1 100 000 m. $1\,100\,000 : 0{,}7 \approx 1\,571\,429$: més d'un milió i mig de passes.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a la longitud i l'escala de graons; la segona per a la massa, la capacitat i els problemes.
- L'error de l'exercici 17 (afegir zeros a un decimal) és el mateix que es va treballar a les unitats 1, 3 i 5: convé fer-lo explícit.
- La capacitat i el volum no es relacionen fins a 2n d'ESO, quan es treballen els cossos geomètrics. Aquí n'hi ha prou amb la relació aproximada entre un litre d'aigua i un quilogram.
- Per a l'alumnat que ho necessiti, la taula de prefixos pot quedar visible durant els exercicis (DUA).